

מאגר שאלות — פרק 2: תרשימים

30 שאלות · תרשימים עמודות, תרשימים עוגה וזיהוי גרף מטעה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מאחזים למעלות 🍷 (שאלות 1–5)

1. כמה מעלות תופסת גזרה של 25%?
2. כמה מעלות תופסת גזרה של 50%?
3. כמה מעלות תופסת גזרה של 10%?
4. כמה מעלות תופסת גזרה של 5%?
5. כמה מעלות תופסת גזרה של 75%?

חלק ב' — משכיחות למעלות 📐 (שאלות 6–10)

6. 12 מתוך 48 — כמה מעלות בעוגה?
7. 14 מתוך 70 — כמה מעלות בעוגה?
8. 6 מתוך 36 — כמה מעלות בעוגה?
9. 5 מתוך 24 — כמה מעלות בעוגה?
10. 9 מתוך 45 — כמה מעלות בעוגה?

חלק ג' — מהעוגה אל הנתונים 📊 (שאלות 11–15)

11. בעוגה של 72 נשאלים גזרה תופסת 90° . כמה נשאלים היא מייצגת?
12. בעוגה של 90 נשאלים גזרה תופסת 80° . כמה נשאלים היא מייצגת?
13. שלוש גזרות תופסות 120° , 100° ו- 90° . כמה מעלות תופסת הרביעית?
14. גזרה תופסת 45° . איזה אחוז מהנתונים היא מייצגת?
15. בעוגה של 120 נשאלים גזרה תופסת 108° . כמה נשאלים היא מייצגת?

חלק ד' — בחירת התרשימים המתאים 📊 (שאלות 16–20)

16. רוצים להשוות את מספר הנרשמים לארבעה חוגים. איזה תרשימים מתאים יותר?

17. רוצים להראות איזה חלק מהתקציב הולך לכל סעיף. איזה תרשים מתאים יותר?
18. רוצים להראות את שינוי הטמפרטורה לאורך שבועה ימים. איזה תרשים מתאים יותר?
19. האם אפשר לבנות תרשים עוגה עבור שתי קטגוריות בלבד מתוך חמש שנמדדו? נמקו.
20. רוצים להציג את השיא האישי בקפיצה לגובה של שמונה קופצים. איזה תרשים מתאים יותר?

חלק ה' — תרשים מטעה 🧐 (שאלות 21–25)

21. עמודה של 205 נראית גבוהה פי שלושה מעמודה של 200. מהי הסיבה הסבירה?
22. ערך גדל מ-250 ל-265. בכמה אחוזים גדל הערך?
23. בפרסום נכתב ש-50% מהנשאלים העדיפו את המוצר, אך בסקר השתתפו 4 נשאלים. מה הבעיה?
24. בתרשים עוגה שפורסם סכום המעלות הוא 380° . מה זה אומר?
25. עמודה של 410 נראית כמעט כפולה מעמודה של 400 בתרשים שציר הערכים בו מתחיל ב-395. מה הבעיה?

חלק ו' — מעלות, אחוזים ובחירת תרשים 🤔 (שאלות 26–30)

26. גזרה תופסת 30% מהעוגה. כמה מעלות היא תופסת?
27. בעוגה של 90 נשאלים, כמה מעלות תופס כל נשאל בודד?
28. תלמיד חישב גזרות וקיבל 25, 45, 20 ו-10 מעלות. מה מוכיח שנפלה טעות?
29. רוצים להציג את שינוי הטמפרטורה הממוצעת בכל חודש במשך שנה. איזה תרשים מתאים ולמה?
30. גזרה תופסת 15% מהעוגה. כמה מעלות היא תופסת?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad 25 \cdot 3.6 = 90^\circ$$

$$2. \quad 50 \cdot 3.6 = 180^\circ$$

$$3. \quad 10 \cdot 3.6 = 36^\circ$$

$$4. \quad 5 \cdot 3.6 = 18^\circ$$

$$5. \quad 75 \cdot 3.6 = 270^\circ$$

$$6. \quad 0.25 \cdot 360 = 90^\circ \text{ ולכן } 12/48 = 0.25$$

$$7. \quad 0.2 \cdot 360 = 72^\circ \text{ ולכן } 14/70 = 0.2$$

$$8. \quad 1/6 \cdot 360 = 60^\circ \text{ ולכן } 6/36 = 1/6$$

$$9. \quad 5/24 \cdot 360 = 75^\circ$$

$$10. \quad 0.2 \cdot 360 = 72^\circ \text{ ולכן } 9/45 = 0.2$$

$$11. \quad 90/360 = 1/4 \text{ ולכן } 72 : 4 = 18 \text{ נשאלים}$$

$$12. \quad 80/360 \cdot 90 = 20 \text{ נשאלים}$$

$$13. \quad 360 - 310 = 50^\circ$$

$$14. \quad 45/360 = 0.125 = 12.5\%$$

$$15. \quad 108/360 = 0.3 \text{ ולכן } 0.3 \cdot 120 = 36 \text{ נשאלים}$$

$$16. \quad \text{תרשים עמודות — הוא מיועד להשוואה בין קטגוריות}$$

17. תרשים עוגה — הוא מיועד להצגת חלקים מתוך שלם

18. תרשים קו — הוא מיועד להצגת שינוי לאורך זמן

19. לא — בעוגה חייבות להופיע כל הקטגוריות יחד, אחרת העיגול אינו מייצג את השלם והאחוזים יוצאים שגויים

20. תרשים עמודות — אלה שיאים אישיים נפרדים שאינם חלקים של שלם, והשאלה היא השוואה

21. ציר הערכים אינו מתחיל באפס, ולכן ההפרש הזעום של 5 נראה עצום

$$\text{22. } 15/250 = 0.06 = 6\%$$

23. המדגם קטן מדי — 50% כאן הם שני נשאלים בלבד, ואי אפשר להסיק מכך על ציבור גדול

24. יש טעות בחישוב — סכום המעלות בעוגה תקינה הוא תמיד 360°

25. ציר הערכים אינו מתחיל באפס, ולכן ההפרש הקטן של 10 נראה כמעט כמו הכפלה

$$\text{26. } 30 \cdot 3.6 = 108^\circ$$

$$\text{27. } 4^\circ = 90 : 360 \text{ לכל נשאל}$$

28. סכומן $100 = 10 + 20 + 25 + 45$ ולא 360 — הוא רשם את האחוזים במקום להכפילם ב-3.6

29. גרף קו — הנתונים נמדדים לאורך זמן, והקו מראה את המגמה ואת קצב השינוי

$$\text{30. } 15 \cdot 3.6 = 54^\circ$$